

La V-modificación de un marco

Seminario de Álgebra, CUCEI
3 de mayo de 2026

Juan Carlos Monter Cortés

Universidad de Guadalajara

✉ juan.monter2902@alumnos.udg.mx

🐙 github.com/JCmonter

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

Contenido

La construcción espacial

La construcción en marcos

¿Para qué queremos la V-modificación?

Aspectos topológicos

- Sea $S \in \text{Top}$ y $p, q \in S$, entonces

$$q \sqsubseteq p \iff q \in \overline{\{p\}}$$

es el orden de especialización en S .

- Las familias de subconjuntos de S

$$\mathcal{O}S, \quad \mathcal{C}S, \quad \mathcal{U}S, \quad \mathcal{Q}S$$

abiertos, cerrados, saturados y compactos saturados.

- Para $E \subseteq S$, entonces

$$E^\circ, \quad \overline{E}, \quad \uparrow E$$

denotan interior, cerradura y saturación de E .

La V-modificación de un espacio

Cuestiones de marcos

La V-modificación de un marco

La relación entre las V-modificaciones

Bibliografía I

-  P. T. Johnstone, *Stone spaces*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, 1982. MR 698074
-  J. Picado and A. Pultr, *Frames and locales: Topology without points*, Frontiers in Mathematics, Springer Basel, 2012.
-  J. Picado and A. Pultr, *Separation in point-free topology*, Springer, 2021.
-  RA Sexton, *A point free and point-sensitive analysis of the patch assembly*, The University of Manchester (United Kingdom), 2003.

Bibliografía II

-  RA Sexton, *Frame theoretic assembly as a unifying construct*, The University of Manchester (United Kingdom), 2000.
-  RA Sexton and H. Simmons, *Point-sensitive and point-free patch constructions*, Journal of Pure and Applied Algebra **207** (2006), no. 2, 433-468.
-  H. Simmons, *An Introduction to Frame Theory*, lecture notes, University of Manchester. Disponible en línea en <https://web.archive.org/web/20190714073511/http://staff.cs.manchester.ac.uk/~hsimmons>.
-  H. Simmons, *Regularity, fitness, and the block structure of frames*. Applied Categorical Structures 14 (2006): 1-34.

Bibliografía III

-  H. Simmons, *The lattice theoretic part of topological separation properties*, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, vol. 21, pp. 41–48, 1978.
-  H. Simmons, *The Vietoris modifications of a frame*. Unpublished manuscript (2004), 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons>.
-  A. Zaldívar, *Introducción a la teoría de marcos* [notas curso], 2025. Universidad de Guadalajara.